LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST V

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Sheannisa Nada Firdausyi 2609106059

Kelas B2 ‘26

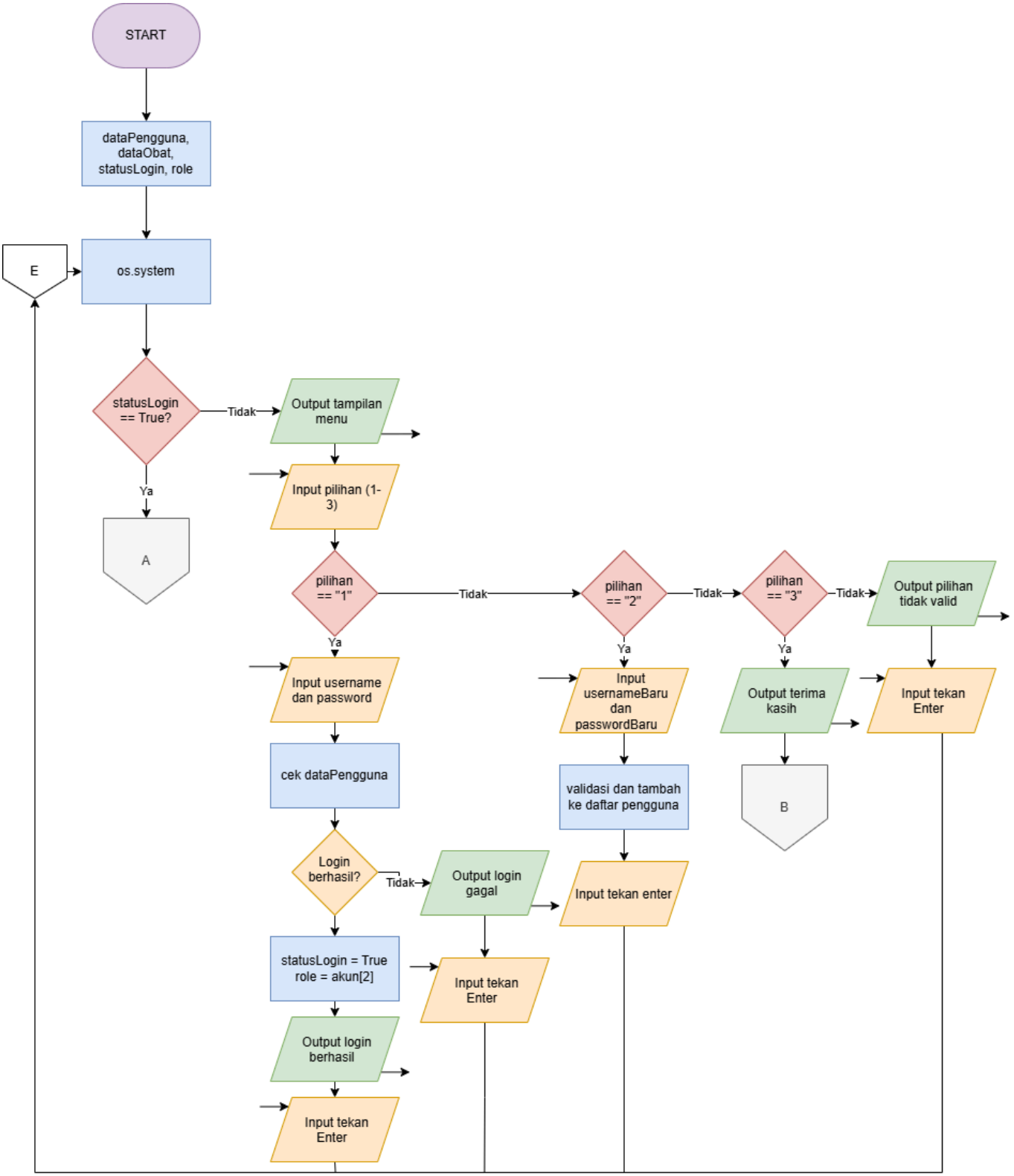
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

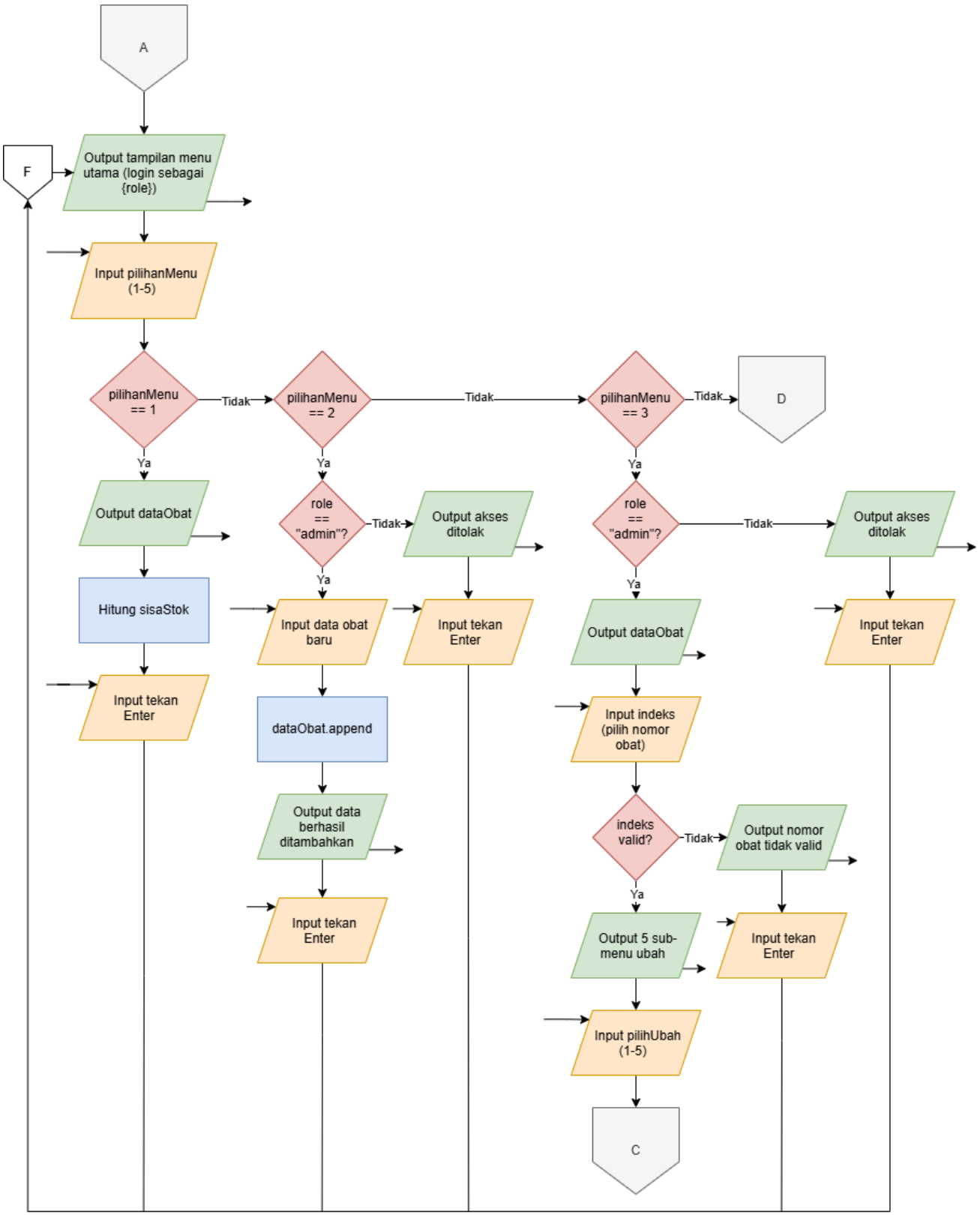
UNIVERSITAS MULAWARMAN

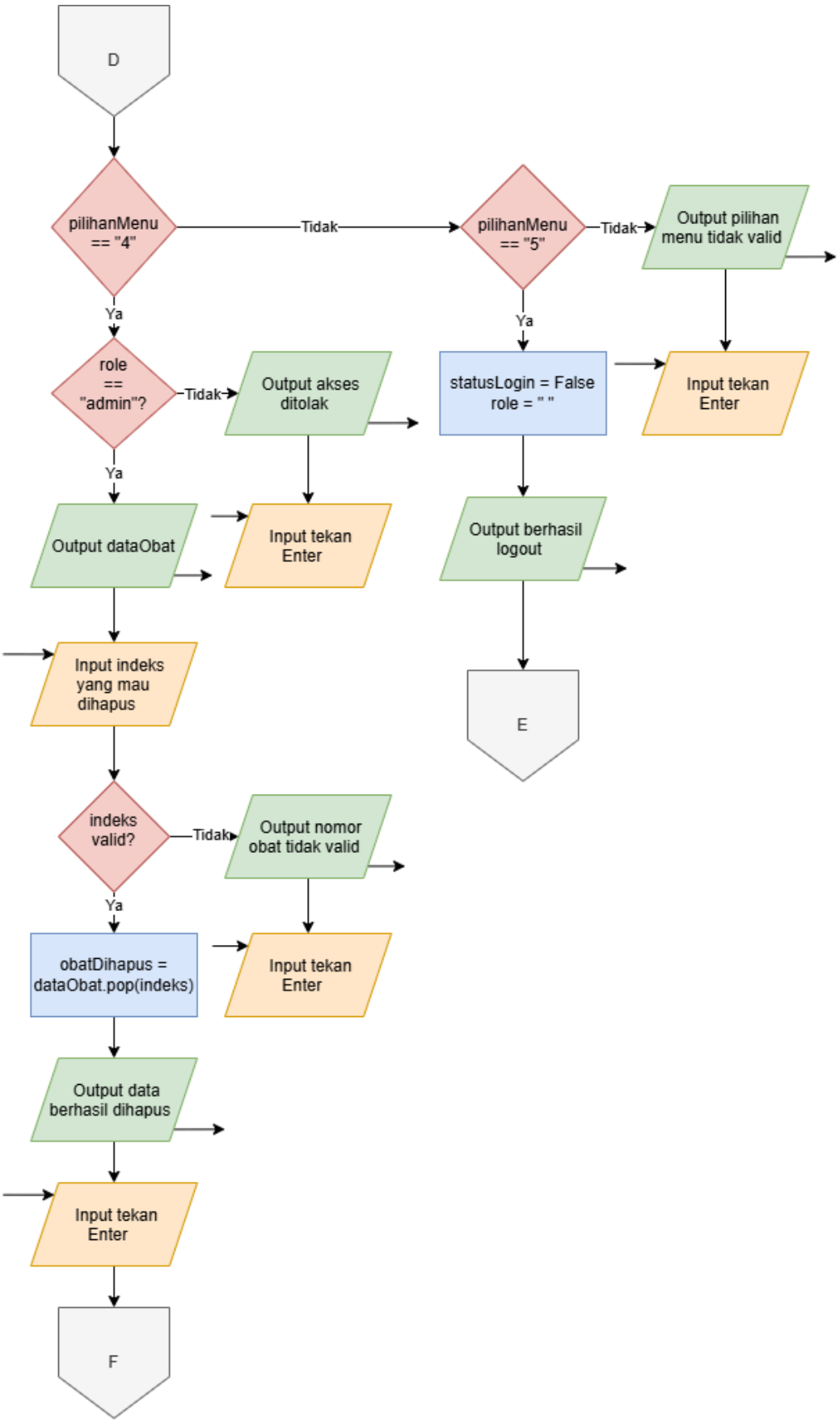
SAMARINDA

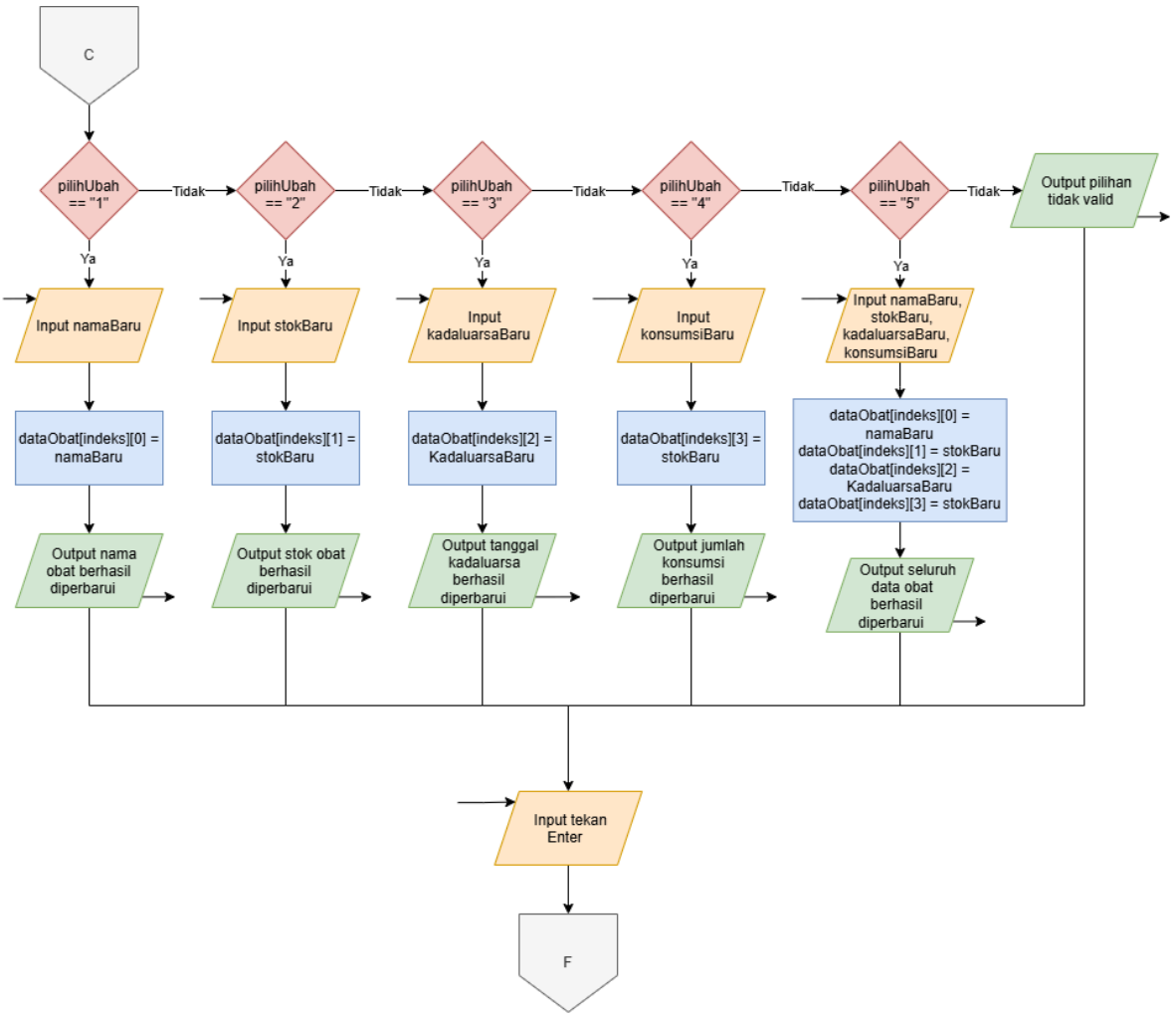
2026

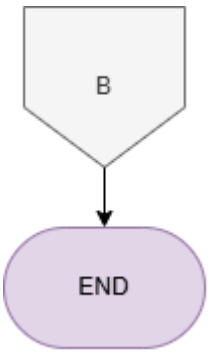
1. Flowchart


START
dataPengguna, dataObat, statusLogin, role
E
os.system
statusLogin == True?
Tidak
Output tampilan menu
Input pilihan (1-3)
Ya
A
pilihan == "1"
Tidak
pilihan == "2"
Tidak
pilihan == "3"
Tidak
Output pilihan tidak valid
Ya
Ya
Ya
Input username dan password
Input usernameBaru dan passwordBaru
Output terima kasih
Input tekan Enter
cek dataPengguna
validasi dan tambah ke daftar pengguna
B
Login berhasil?
Tidak
Output login gagal
Input tekan enter
statusLogin = True role = akun[2]
Input tekan Enter
Output login berhasil
Input tekan Enter


A
F
Output tampilan menu utama (login sebagai {role})
Input pilihanMenu (1-5)
pilihanMenu == 1
Tidak
pilihanMenu == 2
Tidak
pilihanMenu == 3
Tidak
D
Ya
Output dataObat
Hitung sisaStok
Input tekan Enter
role == "admin"?
Tidak
Output akses ditolak
Input tekan Enter
Ya
Input data obat baru
dataObat.append
Output data berhasil ditambahkan
Input tekan Enter
role == "admin"?
Tidak
Output akses ditolak
Input tekan Enter
Ya
Output dataObat
Input indeks (pilih nomor obat)
indeks valid?
Tidak
Output nomor obat tidak valid
Input tekan Enter
Ya
Output 5 sub-menu ubah
Input pilihUbah (1-5)
C


D
pilihanMenu == "4"
Tidak
pilihanMenu == "5"
Tidak
Output pilihan menu tidak valid
Ya
Ya
role == "admin"?
Tidak
Output akses ditolak
statusLogin = False role = " "
Input tekan Enter
Ya
Output dataObat
Input tekan Enter
Output berhasil logout
Input indeks yang mau dihapus
E
indeks valid?
Tidak
Output nomor obat tidak valid
Ya
obatDihapus = dataObat.pop(indeks)
Input tekan Enter
Output data berhasil dihapus
Input tekan Enter
F


C
pilihUbah == "1"
Tidak
pilihUbah == "2"
Tidak
pilihUbah == "3"
Tidak
pilihUbah == "4"
Tidak
pilihUbah == "5"
Tidak
Output pilihan tidak valid
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Input namaBaru
Input stokBaru
Input kadaluarsaBaru
Input konsumsiBaru
Input namaBaru, stokBaru, kadaluarsaBaru, konsumsiBaru
dataObat[indeks][0] = namaBaru
dataObat[indeks][1] = stokBaru
dataObat[indeks][2] = KadaluarsaBaru
dataObat[indeks][3] = stokBaru
dataObat[indeks][0] = namaBaru
dataObat[indeks][1] = stokBaru
dataObat[indeks][2] = KadaluarsaBaru
dataObat[indeks][3] = stokBaru
Output nama obat berhasil diperbarui
Output stok obat berhasil diperbarui
Output tanggal kadaluarsa berhasil diperbarui
Output jumlah konsumsi berhasil diperbarui
Output seluruh data obat berhasil diperbarui
Input tekan Enter
F



Program pendataan stok obat ini berjalan secara interaktif menggunakan perulangan *while True* dan pembersihan layar, yaitu *os.system*. Sistem diawali dengan autentikasi *login* yang menentukan hak akses sebagai admin atau *user*. Setelah berhasil *login*, program menampilkan beberapa menu, ada untuk melihat data obat, kemudian ada menu-menu yang hanya bisa diakses oleh admin, seperti menambahkan data, mengubah data, ataupun menghapus data. Terakhir ada menu untuk *logout* dari akun yang telah digunakan sebelumnya.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengelola stok obat secara digital. Fungsi utama program ini adalah untuk menerapkan operasi CRUD (*Create*, *Read*, *Update*, *Delete*) menggunakan struktur data *nested list* untuk mempermudah proses pencatatan, pembaruan, dan penghapusan data obat. Program ini juga dilengkapi dengan fitur autentikasi akun *(login* dan *register*) serta pembersihan layar otomatis untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat mengoperasikan sistem.

3. Source Code

A. Fitur Inisialisasi Data

Fitur ini digunakan untuk menentukan data awal yang diperlukan program.

```
dataPengguna = [
    ["shean", "3005", "admin"],
    ["user", "0508", "user"]
]

dataObat = [
    ["Paracetamol", 50, "2027-01-31", 5],
    ["Amoxicillin", 30, "2027-02-28", 2],
    ["Ibuprofen", 20, "2027-03-31", 0],
    ["Cetirizine", 40, "2027-04-30", 3],
    ["Antasida Doen", 100, "2027-05-31", 15],
    ["Ambroxol", 25, "2027-06-30", 8],
    ["Lansoprazole", 15, "2027-07-31", 12],
    ["Demacolin", 60, "2027-08-31", 4],
    ["Diapet", 80, "2027-09-30", 6],
    ["Mefenamic Acid", 35, "2027-10-31", 9]
]

statusLogin = False
role = ""
```

B. Fitur Pembersih Layar Terminal

Fitur ini digunakan untuk membersihkan tampilan di terminal saat menjalankan program.

```
if os.name == "nt":
        os.system("cls")
    else:
        os.system("clear")
```

C. Fitur Validasi Login

Fitur ini digunakan untuk mencocokkan *username* dan *password* pengguna serta menentukan *role* akses akun.

```
if pilihan == "1":
        print("\n--- LOGIN ---")
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")

        loginBerhasil = False
        for akun in dataPengguna:
            if akun[0] == username and akun[1] == password:
                loginBerhasil = True
                role = akun[2]
                break

        if loginBerhasil:
            statusLogin = True
            print("Login berhasil!")
        else:
            print("Login gagal. Username atau password salah.")
```

D. Fitur Registrasi Akun Baru

Fitur ini digunakan untuk menambahkan akun pengguna baru ke dalam list data pengguna dengan *role* bawaan sebagai *user*.

```
elif pilihan == "2":
            print("\n--- BUAT AKUN BARU ---")
            usernameBaru = input("Username: ")
            passwordBaru = input("Password: ")

            usernameSudahAda = False
            for akun in dataPengguna:
                if akun[0] == usernameBaru:
                    usernameSudahAda = True
```

```
            if usernameBaru == "":
                print("Username tidak boleh kosong!")
            elif passwordBaru == "":
                print("Password tidak boleh kosong!")
            elif usernameSudahAda:
                print("Username sudah digunakan!")
            else:
                dataPengguna.append([usernameBaru, passwordBaru,
"user"])
                print("Akun baru berhasil dibuat! Silakan login.")

            input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
```

E. Fitur Menampilkan Data Stok Obat

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data obat.

```
if pilihanMenu == "1":
            print("\n--- DATA OBAT ---")
            print(f"{'No':<4} | {'Nama Obat':<15} | {'Stok
Awal':<9} | "
                f"{'Tanggal Kadaluarsa':<18} | {'Jumlah
Dikonsumsi':<17} | {'Sisa Stok'}")
            print("-" * 87)

            i = 0
            while i < len(dataObat):
                nama = dataObat[i][0]
                stokAwal = dataObat[i][1]
                tanggalKadaluarsa = dataObat[i][2]
                dikonsumsi = dataObat[i][3]
                stokAkhir = stokAwal - dikonsumsi

                print(f"{i+1:<4}. | {nama:<15} | {stokAwal:<9} | "
                    f"{tanggalKadaluarsa:<18} | {dikonsumsi:<17} |
{stokAkhir}")
                i = i + 1

            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

F. Fitur Menambah Data Obat

Fitur ini digunakan untuk untuk menambahkan data obat baru yang dikhususkan untuk admin.

```
elif pilihanMenu == "2":
            if role == "admin":
                print("\n--- TAMBAH DATA OBAT ---")

                namaObat = input("Nama Obat: ")
                while namaObat == "":
                    print("Nama obat tidak boleh kosong!")
                    namaObat = input("Nama Obat: ")

                stokInput = input("Stok Awal: ")
                while not stokInput.isdigit():
                    print("Stok harus berupa angka!")
                    stokInput = input("Stok Awal: ")
                stokAwal = int(stokInput)

                tanggalValid = False
                while not tanggalValid:
                    tanggalKadaluarsa = input("Tanggal Kadaluarsa
(YYYY-MM-DD): ")
                    if (len(tanggalKadaluarsa) == 10
                        and tanggalKadaluarsa[4] == "-"
                        and tanggalKadaluarsa[7] == "-"
                        and tanggalKadaluarsa[:4].isdigit()
                        and tanggalKadaluarsa[5:7].isdigit()
                        and tanggalKadaluarsa[8:].isdigit()):
                        bulan = int(tanggalKadaluarsa[5:7])
                        hari = int(tanggalKadaluarsa[8:])
                        if bulan >= 1 and bulan <= 12 and hari >=
1 and hari <= 31:
                            tanggalValid = True
                    if not tanggalValid:
                        print("Format tanggal tidak valid! Contoh:
2000-01-31")
```

```
                konsumsiInput = input("Jumlah yang sudah
dikonsumsi: ")
                while not konsumsiInput.isdigit() or
int(konsumsiInput) > stokAwal:
                    print("Harus berupa angka dan tidak boleh
melebihi stok awal!")
                    konsumsiInput = input("Jumlah yang sudah
dikonsumsi: ")
                konsumsi = int(konsumsiInput)

                dataObat.append([namaObat, stokAwal,
tanggalKadaluarsa, konsumsi])
                print("Data obat berhasil ditambahkan!")
            else:
                print("\nAkses ditolak! Menu ini khusus admin.")

            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

G. Fitur Mengubah Data Obat

Fitur ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui elemen data obat yang dikhususkan untuk admin.

```
elif pilihanMenu == "3":
            if role == "admin":
                print("\n--- UBAH DATA OBAT ---")
                print(f"{'No':<4} | {'Nama Obat':<15} | {'Stok
Awal':<9} | "
                    f"{'Tanggal Kadaluarsa':<18} | {'Jumlah
Dikonsumsi':<17} | {'Sisa Stok'}")
                print("-" * 87)

                i = 0
                while i < len(dataObat):
                    nama = dataObat[i][0]
                    stokAwal = dataObat[i][1]
                    tanggalKadaluarsa = dataObat[i][2]
                    dikonsumsi = dataObat[i][3]
```

```
                    stokAkhir = stokAwal - dikonsumsi

                    print(f"{i+1:<4} | {nama:<15} | {stokAwal:<9}
| "
                        f"{tanggalKadaluarsa:<18} |
{dikonsumsi:<17} | {stokAkhir}")
                    i = i + 1

                indeksInput = input("Pilih nomor obat yang mau
diubah: ")

                if not indeksInput.isdigit():
                    print("Input harus berupa angka!")
                else:
                    indeks = int(indeksInput) - 1

                    if indeks >= 0 and indeks < len(dataObat):
                        print(f"\nMengubah data untuk:
{dataObat[indeks][0]}")
                        print("1. Ubah Nama Obat")
                        print("2. Ubah Stok Awal")
                        print("3. Ubah Tanggal Kadaluarsa")
                        print("4. Ubah Jumlah Dikonsumsi")
                        print("5. Ubah Seluruh Data")
                        pilihUbah = input("Pilih bagian yang mau
diubah (1-5): ")

                        if pilihUbah == "1":
                            namaBaru = input("Masukkan nama obat:
")
                            while namaBaru == "":
                                print("Nama obat tidak boleh
kosong!")
                                namabaru = input("Masukkan nama
obat: ")

                            dataObat[indeks][0] = namaBaru
                            print("Nama obat berhasil
diperbarui!")
```

```
                        elif pilihUbah == "2":
                            stokInput = input("Masukkan jumlah
stok: ")
                            while not stokInput.isdigit() or
int(stokInput) < dataObat[indeks][3]:
                                print("Harus berupa angka dan
tidak boleh kurang dari jumlah dikonsumsi!")
                                stokInput = input("Masukkan jumlah
stok: ")
                            stokBaru = int(stokInput)

                            dataObat[indeks][1] = stokBaru
                            print("Stok obat berhasil
diperbarui!")

                        elif pilihUbah == "3":
                            tanggalValid = False
                            while not tanggalValid:
                                kadaluarsaBaru = input("Masukkan
tanggal kadaluarsa (YYYY-MM-DD): ")
                                if (len(kadaluarsaBaru) == 10
                                    and kadaluarsaBaru[4] == "-"
                                    and kadaluarsaBaru[7] == "-"
                                    and
kadaluarsaBaru[:4].isdigit()
                                    and
kadaluarsaBaru[5:7].isdigit()
                                    and
kadaluarsaBaru[8:].isdigit()):
                                    bulan =
int(kadaluarsaBaru[5:7])
                                    hari = int(kadaluarsaBaru[8:])
                                    if bulan >= 1 and bulan <= 12
and hari >= 1 and hari <= 31:
                                        tanggalValid = True
                                if not tanggalValid:
                                    print("Format tanggal tidak
valid! Contoh: 2000-01-31")
```

```
                            dataObat[indeks][2] = kadaluarsaBaru
                            print("Tanggal kadaluarsa berhasil
diperbarui!")

                        elif pilihUbah == "4":
                            konsumsiInput = input("Masukkan jumlah
obat yang sudah dikonsumsi: ")
                            while not konsumsiInput.isdigit() or
int(konsumsiInput) > dataObat[indeks][1]:
                                print("Harus berupa angka dan
tidak boleh melebihi stok awal!")
                                konsumsiInput = input("Masukkan
jumlah obat yang sudah dikonsumsi: ")
                            konsumsiBaru = int(konsumsiInput)

                            dataObat[indeks][3] = konsumsiBaru
                            print("Jumlah dikonsumsi berhasil
diperbarui!")

                        elif pilihUbah == "5":
                            namaBaru = input("Masukkan nama obat:
")
                            while namaBaru == "":
                                print("Nama obat tidak boleh
kosong!")
                                namaBaru = input("Masukkan nama
obat: ")

                            stokInput = input("Masukkan jumlah
stok: ")
                            while not stokInput.isdigit():
                                print("Stok harus berupa angka!")
                                stokInput = input("Masukkan jumlah
stok: ")
                            stokBaru = int(stokInput)

                             tanggalValid = False
                            while not tanggalValid:
                                kadaluarsaBaru = input("Masukkan
```

```
tanggal kadaluarsa (YYYY-MM-DD): ")
                                if (len(kadaluarsaBaru) == 10
                                    and kadaluarsaBaru[4] == "-"
                                    and kadaluarsaBaru[7] == "-"
                                    and
kadaluarsaBaru[:4].isdigit()
                                    and
kadaluarsaBaru[5:7].isdigit()
                                    and
kadaluarsaBaru[8:].isdigit()):
                                    bulan =
int(kadaluarsaBaru[5:7])
                                    hari = int(kadaluarsaBaru[8:])
                                    if bulan >= 1 and bulan <= 12
and hari >= 1 and hari <= 31:
                                        tanggalValid = True
                                if not tanggalValid:
                                    print("Format tanggal tidak
valid! Contoh: 2000-01-31")

                            konsumsiInput = input("Masukkan jumlah
obat yang sudah dikonsumsi: ")
                            while not konsumsiInput.isdigit() or
int(konsumsiInput) > stokBaru:
                                print("Harus berupa angka dan
tidak boleh melebihi stok awal!")
                                konsumsiInput = input("Masukkan
jumlah obat yang sudah dikonsumsi")
                            konsumsiBaru = int(konsumsiInput)

                            dataObat[indeks][0] = namaBaru
                            dataObat[indeks][1] = stokBaru
                            dataObat[indeks][2] = kadaluarsaBaru
                             dataObat[indeks][3] = konsumsiBaru
                            print("Seluruh Data obat berhasil
diperbarui!")
                        else:
                            print("Pilihan tidak valid!")
                    else:
```

```
                        print("Nomor obat tidak valid!")
            else:
                print("\nAkses ditolak! Menu ini khusus admin.")

            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

H. Fitur Menghapus Data Obat

Fitur ini digunakan untuk menghapus data obat berdasarkan indeks yang dipilih, khusus untuk admin.

```
elif pilihanMenu == "4":
            if role == "admin":
                print("\n--- HAPUS DATA OBAT ---")

                i = 0
                while i < len(dataObat):
                    print(f"{i+1:>2}). {dataObat[i][0]}")
                    i = i +1

                indeksInput = input("Pilih nomor obat yang mau
dihapus: ")

                if not indeksInput.isdigit():
                    print("Input harus berupa angka!")
                else:
                    indeks = int(indeksInput) - 1

                    if indeks >= 0 and indeks < len(dataObat):
                        obatDihapus = dataObat.pop(indeks)
                        print(f"Data obat '{obatDihapus[0]}'
berhasil dihapus!")
                    else:
                        print("Nomor obat tidak valid!")
            else:
                print("\nAkses ditolak! Menu ini khusus admin.")

            input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

I. Fitur Logout

Fitur ini digunakan untuk *logout* dari akun dan status *role* pengguna saat ini.

```
elif pilihanMenu == "5":
        statusLogin = False
        role = ""
        print("Berhasil Logout!")
        input("\nTekan Enter untuk lanjut...")
    else:
        print("Pilihan menu tidak valid!")
```

4. Hasil Output

```
--- LOGIN ---
Username: shean
Password: 3005
Login berhasil!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.1 *Output Login* Berhasil

```
--- DATA OBAT ---
No   | Nama Obat       | Stok Awal | Tanggal Kadaluarsa | Jumlah Dikonsumsi | Sisa Stok
-------------------------------------------------------------------------------------
1  . | Paracetamol     | 50        | 2027-01-31         | 5                 | 45
2  . | Amoxicillin     | 30        | 2027-02-28         | 2                 | 28
3  . | Ibuprofen       | 20        | 2027-03-31         | 0                 | 20
4  . | Cetirizine      | 40        | 2027-04-30         | 3                 | 37
5  . | Antasida Doen   | 100       | 2027-05-31         | 15                | 85
6  . | Ambroxol        | 25        | 2027-06-30         | 8                 | 17
7  . | Lansoprazole    | 15        | 2027-07-31         | 12                | 3
8  . | Demacolin       | 60        | 2027-08-31         | 4                 | 56
9  . | Diapet          | 80        | 2027-09-30         | 6                 | 74
10 . | Mefenamic Acid  | 35        | 2027-10-31         | 9                 | 26
```

Gambar 4.2 *Output Read* Data Obat oleh Admin

```
--- TAMBAH DATA OBAT ---
Nama Obat: Omeprazole
Stok Awal: 100
Tanggal Kadaluarsa (YYYY-MM-DD): 30-05-2027
Format tanggal tidak valid! Contoh: 2000-01-31
Tanggal Kadaluarsa (YYYY-MM-DD): 2000-05-30
Jumlah yang sudah dikonsumsi: 10
Data obat berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.3 *Output Create* Data Obat oleh Admin

```
Mengubah data untuk: Antasida Doen
1. Ubah Nama Obat
2. Ubah Stok Awal
3. Ubah Tanggal Kadaluarsa
4. Ubah Jumlah Dikonsumsi
5. Ubah Seluruh Data
Pilih bagian yang mau diubah (1-5): 1
Masukkan nama obat: Mylanta
Nama obat berhasil diperbarui!
```

Gambar 4.4 *Output Update* Data Obat oleh Admin

```
--- HAPUS DATA OBAT ---
 1). Paracetamol
 2). Amoxicillin
 3). Ibuprofen
 4). Cetirizine
 5). Domperidone
 6). Ambroxol
 7). Lansoprazole
 8). Demacolin
 9). Diapet
10). Mefenamic Acid
11). Omeprazole
Pilih nomor obat yang mau dihapus: 11
Data obat 'Omeprazole' berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.5 *Output Delete* Data Obat oleh Admin

```
===  DATA STOK OBAT (Login sebagai admin) ===
1. Lihat Data Obat
2. Tambah Data Obat
3. Ubah Data Obat
4. Hapus Data Obat
5. Logout
Masukkan pilihan (1-5): 5
Berhasil Logout!

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.6 *Output Logout*

```
--- LOGIN ---
Username: shean
Password: 000
Login gagal. Username atau password salah.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.7 *Output Login* Gagal

```
--- BUAT AKUN BARU ---
Username: snf
Password: 30
Akun baru berhasil dibuat! Silakan login.
```

Gambar 4.8 *Output Register* Berhasil

```
--- BUAT AKUN BARU ---
Username: shean
Password: 3000
Username sudah digunakan!
```

Gambar 4.9 *Output Register* Gagal

```
--- DATA OBAT ---
No   | Nama Obat       | Stok Awal | Tanggal Kadaluarsa | Jumlah Dikonsumsi | Sisa Stok
-------------------------------------------------------------------------------------------
1  . | Paracetamol     | 50        | 2027-01-31         | 5                 | 45
2  . | Amoxicillin     | 30        | 2027-02-28         | 2                 | 28
3  . | Ibuprofen       | 20        | 2027-03-31         | 0                 | 20
4  . | Cetirizine      | 40        | 2027-04-30         | 3                 | 37
5  . | Antasida Doen   | 100       | 2027-05-31         | 15                | 85
6  . | Ambroxol        | 25        | 2027-06-30         | 8                 | 17
7  . | Lansoprazole    | 15        | 2027-07-31         | 12                | 3
8  . | Demacolin       | 60        | 2027-08-31         | 4                 | 56
9  . | Diapet          | 80        | 2027-09-30         | 6                 | 74
10 . | Mefenamic Acid  | 35        | 2027-10-31         | 9                 | 26
```

Gambar 4.10 *Output Read* Data Obat oleh *User*

```
===  DATA STOK OBAT (Login sebagai user) ===
1. Lihat Data Obat
2. Tambah Data Obat
3. Ubah Data Obat
4. Hapus Data Obat
5. Logout
Masukkan pilihan (1-5): 2

Akses ditolak! Menu ini khusus admin.
```

Gambar 4.11 *Output Create* Data oleh *User*

```
===  DATA STOK OBAT (Login sebagai user) ===
1. Lihat Data Obat
2. Tambah Data Obat
3. Ubah Data Obat
4. Hapus Data Obat
5. Logout
Masukkan pilihan (1-5): 3

Akses ditolak! Menu ini khusus admin.
```

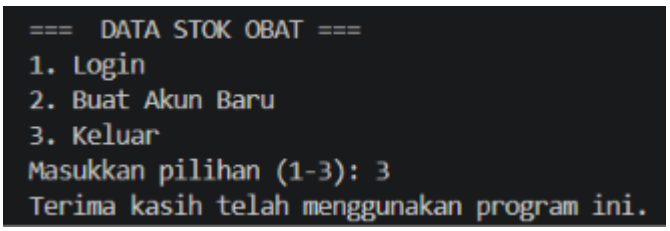
Gambar 4.12 *Output Update* Data oleh *User*

```
===  DATA STOK OBAT (Login sebagai user) ===
1. Lihat Data Obat
2. Tambah Data Obat
3. Ubah Data Obat
4. Hapus Data Obat
5. Logout
Masukkan pilihan (1-5): 4

Akses ditolak! Menu ini khusus admin.

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.13 *Output Delete* Data oleh *User*



Gambar 4.14 *Output* Keluar dari Program

5. Langkah-Langkah Git

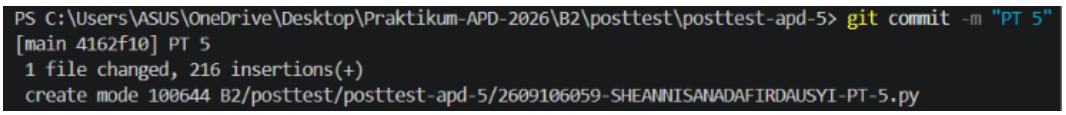
5.1 Git Add



Gambar 5.1.1 Git Add

Perintah *git add .* untuk mendaftarkan file yang baru saja diubah/dibuat.

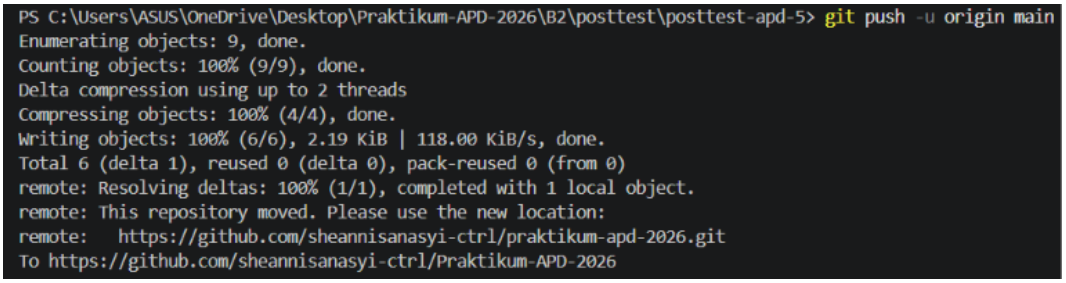
5.2 Git Commit



Gambar 5.2.1 Git Commit

Perintah *git commit -m "PT 5"* untuk menyimpan secara resmi file yang telah di-*add* sebelumnya.

5.3 Git Push



Gambar 5.3.1 Git Push

Perintah *git push -u origin main* untuk mengirim dan menyinkronkan file yang telah di-*commit* sebelumnya ke repositori di GitHub.